

2026년도 클라우드컴퓨팅 직종 연습 과제

직 종 명	클라우드 컴퓨팅	과 제 명	글로벌 저지연 매치메이킹 네트워크	과 제 번 호	제 6과제
경기시간	1시간	비 번 호		심 사 위 원 확 인	(인)

1. 요구사항

1. AWS Global Accelerator 기반 2-리전 매치메이킹 엔드포인트 — 고정 애니캐스트 IP와 리전 자동 페일오버

2. 유의사항

1. 문제에 제시된 괄호 <> 는 변수를 뜻하므로 선수가 적절히 변경하여 사용해야 합니다.
2. Security Group의 80/443 outbound는 any-open으로 사용할 수 있도록 합니다.
3. 과제 종료 전 실행 중인 테스트 및 부하를 중지하여 서버에 문제가 없도록 해야 합니다.
4. 모든 리소스의 이름, 태그, 변수는 **대소문자를 구분**합니다.
5. 태그 정보가 맞지 않거나 권한 문제가 생겨 채점이 불가하지 않도록 주의합니다.
6. 문제지에서 제공되지 않는 값은 AWS Well-Architected Framework 6 Pillars를 참고하여 적절한 값으로 구성해야 합니다.
7. CloudShell에서 채점 스크립트를 실행해 채점을 진행합니다.
8. Global Accelerator는 **삭제할 때까지 시간당 과금**되므로, 과제 종료 후 반드시 삭제합니다.

3. 지급파일

파일	설명
arena	매치메이킹 노드 바이너리 (linux/amd64, static). 빌드·수정 불필요
README.md	엔드포인트·환경변수 명세
app-src/	참고용 소스. 빌드할 필요 없음

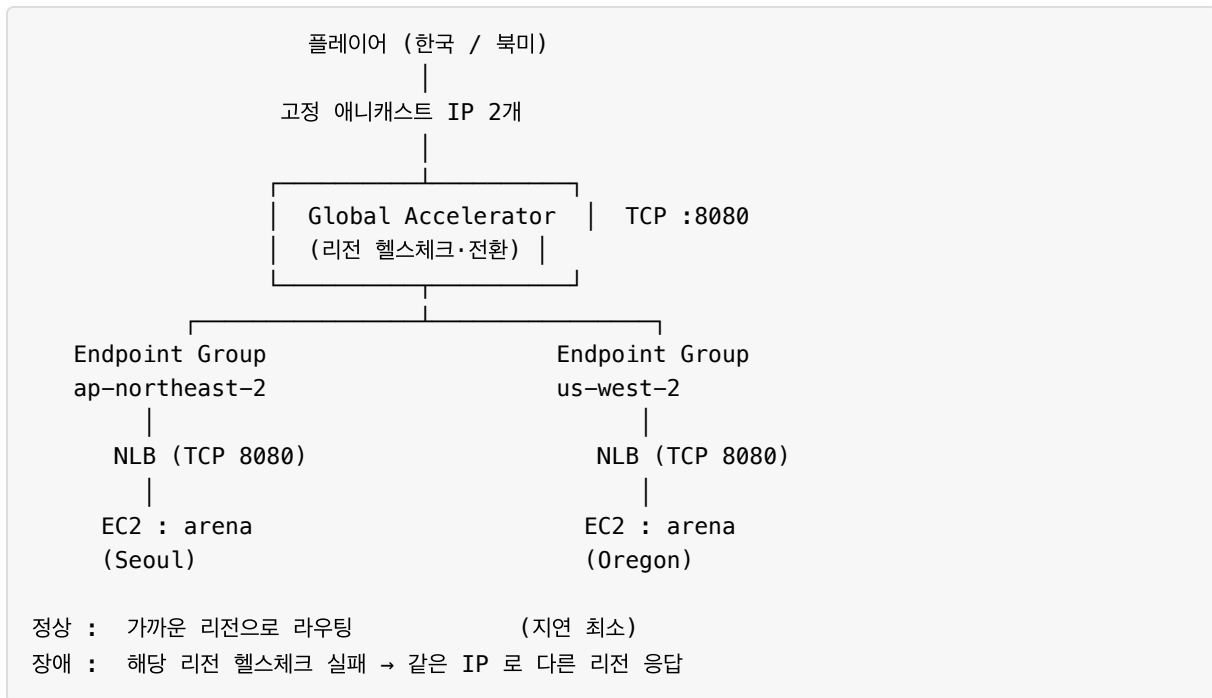
No 1. 글로벌 저지연 매치메이킹 네트워크

실시간 대전 게임의 매치메이킹 서버를 운영한다. 플레이어는 한국과 북미에 흩어져 있고, 게임 클라이언트는 **접속 주소를 빌드에 고정(하드코딩)**해 배포된 상태다. 따라서 다음 세 조건을 모두 만족해야 한다.

- 클라이언트에 박아 줄 **변하지 않는 고정 IP**가 필요하다. 도메인·DNS 기반 전환은 사용할 수 없다 — 게임 클라이언트가 DNS 응답을 자체 캐시해 버려 장애 시 전환되지 않는다.
- 플레이어는 **지리적으로 가까운 리전**의 노드에 접속해야 한다. 지연시간이 곧 게임 품질이다.

- 한 리전이 통째로 죽어도 **같은 IP를 유지한 채** 다른 리전으로 자동 전환되어야 한다.

서울(**ap-northeast-2**)과 오레곤(**us-west-2**) 두 리전에 매치메이킹 노드를 두고, 그 앞단을 **AWS Global Accelerator**로 구성한다. Global Accelerator 리소스는 콘솔·CLI 상 **us-west-2**에서 관리된다.



1. 리전별 네트워크 (서울 / 오레곤 공통)

두 리전에 각각 아래 구성을 만듭니다. 이름의 `<region>` 자리에는 `seoul` 또는 `oregon` 을 씁니다.

- VPC : `wsc2026-ga-vpc-<region>-<비번호>` — 서울 `10.10.0.0/16`, 오레곤 `10.20.0.0/16`
- 서로 다른 **2개 AZ**에 퍼블릭 서브넷 각 1개 (총 2개)
- Internet Gateway 및 `0.0.0.0/0` 라우트
- DNS 지원·호스트네임 활성화

2. 매치메이킹 노드 (EC2)

각 리전에 EC2 1대를 두고 지급된 `arena` 바이너리를 **TCP 8080**에서 상시 실행합니다. 인스턴스가 재시작되어도 자동으로 다시 뜨도록 구성합니다.

- 이름 : `wsc2026-ga-node-<region>-<비번호>`
- AMI : Amazon Linux 2023, Type : `t3.micro`
- `GET /health` → `200 ok`, `GET /whoami` → 자신의 리전을 JSON 으로 응답
- Security Group : **8080** 인바운드를 인터넷 전체 (`0.0.0.0/0`)에 열지 않는다. 로드밸런서를 통해서만 도달할 수 있어야 한다.
- SSM 접속을 위한 IAM Role(`AmazonSSMManagedInstanceCore`) 부여

3. 리전별 Network Load Balancer

각 리전에 인터넷 경계 NLB 를 두고 노드를 대상으로 등록합니다. 노드의 Security Group 이 인터넷에 열려 있지 않아도 헬스체크와 트래픽이 통과하도록 구성해야 합니다.

- 이름 : `wsc2026-ga-nlb-<region>-<비번호>`, 체계 : **internet-facing**, 2개 AZ 서브넷
- 리스너 : **TCP 8080**

- 대상 그룹 : `wsc2026-ga-tg-<region>-<비번호>`, 프로토콜 `TCP`, 포트 `8080`, 대상 유형 `instance`
- 대상 그룹 헬스체크 : 프로토콜 `HTTP`, 경로 `/health`, 간격 `10초`, 정상/비정상 임계값 `2회`
- 대상 그룹 속성 : 클라이언트 IP 보존(`preserve_client_ip`) **비활성화**

4. Global Accelerator

- Accelerator : `wsc2026-ga-<비번호>`, 표준(Standard), IPv4, **활성화** 상태
- 고정 IP : **2개** (AWS 할당)
- 리스너 : 프로토콜 `TCP`, 포트 `8080`, 클라이언트 어피니티 `NONE`
- Endpoint Group **2개** — `ap-northeast-2`, `us-west-2`
- 각 Endpoint Group 의 엔드포인트 : 해당 리전의 **NLB** (가중치 128)
- 각 Endpoint Group 의 **트래픽 다이얼 100** — 두 리전 모두 트래픽을 받을 수 있는 상태
- Endpoint Group 헬스체크 : **간격 10초**, 임계값 **3회** (빠른 전환)

5. 검증 기준 (채점 동작)

채점은 **서울 리전 CloudShell**에서 실행되며, 고정 IP 로 직접 요청해 다음을 확인합니다.

- 평시 : `curl http://<고정IP>:8080/whoami` → `ap-northeast-2` 응답 (가까운 리전 라우팅)
- 노드 SG 가 인터넷에 열려 있지 않음 (`8080` 인바운드에 `0.0.0.0/0` 없음)
- 장애 : 서울 노드를 `GET /drain` 으로 헬스체크 실패 상태로 만든 뒤, **같은 고정 IP** 로 계속 요청하면 **3분 이내** 에 `us-west-2` 가 응답 (IP 는 변하지 않음)
- 복구 : 채점 종료 시 `GET /restore` 로 원상복구

6. 정리

과제 종료 후 **Global Accelerator** 를 반드시 **삭제**합니다(비활성화 → 삭제). 삭제하지 않으면 트래픽이 없어도 시간당 과금이 계속됩니다. NLB·EC2·VPC 도 함께 정리합니다.